

A. Bunyodbekning do'stlari

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Bunyodbek 9-sinf o'quvchisidir. Hamma 9-sinf o'quvchilari kabi, uning ham N nafar do'sti bor ekan. U do'stlari bilan darsdan so'ng shaharda sayohat qilishni juda sevar ekan.

Bu safar u do'stlari bilan kafega kirdi. U barchadan nima buyurtma qilish kerakligini so'radi. Odatdagidek uning uch do'sti: Halim, Salim va Bilol bugun o'zlari bilan tushlik olib kelishganligi sababli hech narsa buyurtma qilmasliklarini aytishdi. Qolgan do'stlarining har biri esa "fast food" buyurtma qilishdi.

Bunyodning nechta do'stlari "fast food" buyurtma qilishdi? Bunda Bunyod ham do'stlari: Halim, Salim va Bilol kabi o'zi bilan tushlik olib kelgan.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Yagona qatorda bitta butun son - $N(3 \leq N \leq 50)$, Bunyodning do'stlari soni kiritiladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Bitta butun son — Bunyodning "fast food" buyurtma qiluvchi do'stlari sonini chiqaring.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	5	2

B. Magnit raqamlar

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Nurmuhammad va Dilnuraning ota-onasi, farzandlari dars qilishlari uchun uyda barcha sharoitlarni yaratib berishgan. Ularda hattoki marker bilan yoziladigan doska hamda doskaga yopishadigan magnitli raqamlar ham bor.



Nurmuhammad dars qilish vaqtida magnitli raqamlardan foydalanib doskaga N sonini yozdi. Ammo shu vaqti otasi unga do'konga borib kelishni buyurdi. Nurmuhammad do'konga ketgan vaqti, Dilnuraning hazilkashligi tutib doskaga yozilgan sonning raqamlarini o'rnini shunday almashtirmoqchiki, bu son boshqa songa aylansin.

Dilnura buni uddalay oladimi yoki yo'qmi, aniqlang!

Kiruvchi ma'lumotlar:

Yagona qatorda yagona butun son - $N (1 \leq N < 100)$ soni kiritiladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Dilnura shu sonning raqamlari o'rnini almashtirib boshqa son hosil qilishining iloji bo'lsa "YES", aks holda "NO" deb chiqaring.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	54	YES
2	33	NO

C. Coca-Cola va rota

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Harbiy rota komandiri rotadagi 42 ta askarlari bilan harbiy dala mashg'ulotlarini bajarish uchun dalaga chiqdi. Dalaga chiqqach askarlarining hamjihatligini tekshirish uchun ularning oldiga 10 ta bir xil "coca-cola" ichimligini qo'yib, "bo'lishib olinglar" deb buyruq berdi.

 Attachment.jpeg

10 ta plastik idishdagi ichimlikni 42 ga bo'lishning imkoni yo'q bo'lgani uchun askarlar nima qilishlari haqida maslahatlashib olishdi. Ma'lumki, "coca-cola" kompaniyasi har bir plastik idishining qopqog'i ostiga 0 dan 1000 gacha bo'lgan biror son yozadi. Bu ma'lumotdan foydalangan holda askarlar bo'lishish uchun yaxshi strategiya o'ylab topishdi.

Askarlar o'zlarini 0 dan 41 gacha bo'lgan sonlar bilan belgilab chiqishdi. Har 10 ta plastik idish uchun, uning qopqog'i ostigani sonni 42 ga bo'gandagi qoldiq necha bo'lsa, o'sha sondagi askar shu idishni olishga kelishishdi. Bu strategiyaga ko'ra omadi bor askarlar bir yoki bir nechta "coca-cola" ichimligi egasi bo'lishadi. Omadsiz askarlar esa umuman ichimliksiz qolishadi.

Sizga har 10 ta plastik idishning qopqog'i ostidagi sonlar beriladi. Omadli askarlar sonini toping.

Kiruvchi ma'lumotlar:

10 ta qatorning har birida bittadan butun son - rota komandiri qildirgan "coca-cola" idishlarining qopqog'i ostidagi sonlar kiritiladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Bitta butun son — omadli askarlar sonini chiqaring.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	39 40 41 42 43 44 82 83 84 85	6

D. Yangicha 15 o'yini

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

15 o'yinini haqida eshitgan bo'lsangiz kerak! Biz uni yangi turini o'ylab topdik.



O'yinning yangicha turida, 15 o'yini sonlardan emas, ingliz alifbosining katta A harfidan O harfigacha bo'lgan oraliqdagi belgilardan tashkil topgan. Siz o'yin doskasida shu harflarni tepadagi rasmdagidek holatda ketma-ket joylashtirganingizdan so'ng o'yinda g'olib hisoblanasiz. Bundan tashqari bo'sh joyga oldingi o'yindagidek faqatgina qo'shni yacheykadagi harfni emas, ixtiyoriy joydagi harfni keltirib qo'yishingiz mumkin. Bo'sh joy koordinatasi (X, Y) bo'lsa va unga olib kelinadi harfning koordinatasi (X_h, Y_h) bo'lsa, bu harfni bo'sh joyga olib kelish uchun, koordinatalar orasidagi matxetten masofasicha, ya'ni $|X - X_h| + |Y - Y_h|$ birlik energiya sarflaysiz.

Sizga yangicha 15 o'yinining boshlang'ich holati beriladi. Siz bu o'yinda g'olib bo'lish uchun eng kamida qancha birlik energiya sarflashi kerak ekanligini hisoblang.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Har birida 4 tadan belgi bo'lgan 4 qator ma'lumot - 15 o'yinining boshlang'ich holati beriladi. Bo'sh joy o'rniga nuqta kiritiladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Yangicha 15 o'yinida g'olib bo'lish uchun sarflash kerak bo'ladigan minimal energiyani chiqaring.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	ABCD EFGH IJKL M.NO	2

2	.BCD EAGH IJFL MNOK	6
---	------------------------------	---

E. 1 va arifmetik amallar

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Siz 1 sonidan, qo'shish va ko'paytirish operatori hamda qavslardan istalgancha foydalanishingiz mumkin. Sizning vazifangiz qiymati N ga teng bo'ladigan ifodani tuzish uchun eng kamida nechta 1 sonidan foydalanish kerakligini aniqlash.

Eslatma: 11 soni 2 ta 1 sonidan hosil bo'lmaydi, ya'ni sonlarni bir-biriga birlashtirib yozish mumkin emas.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda bitta butun son - $N(1 \leq N \leq 5000)$ kiritiladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Bitta butun son - N sonini hosil qilish uchun ketadigan 1 lar sonini chiqaring.

Izoh:

1-testda:

$$7 = (1 + 1) * (1 + 1 + 1) + 1.$$

2-testda:

$$11 = ((1 + 1) * (1 + 1) + 1) * (1 + 1) + 1 \text{ yoki } 11 = (1 + 1 + 1 + 1 + 1) * (1 + 1) + 1.$$

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	7	6
2	11	8

Kitob yaratilingan sana: 03-Feb-25 12:59